LABORATORIUM PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL

SEMESTER : GANJIL **TAHUN : 2026/2027**

BAB I

JUDUL BAB	: ALJABAR BOOLEAN & IMPLEMENTASI GERBANG LOGIKA
NAMA	: MUHAMMAD GILMAR FAWWAZ AZZAHRA
NIM	: 265150300111021
TANGGAL PELAKSANAAN	: 02 SEPTEMBER 2026
ASISTEN	: - FATHIR RACHMAN WICAKSONO - ADZKIYAH HERVIANY
KOORDINATOR ASISTEN	: Fristian Boas Nathaniel
DOSEN PENGAMPU	: Barlian Henryranu Prasetio, S.T., M.T., Ph.D.

Pengesahan **Tanggal:**
Asisten

BAB : ALJABAR BOOLEAN & IMPLEMENTASI GERBANG LOGIKA
NAMA : MUHAMMAD GILMAR FAWWAZ AZZAHRA
NIM : 265150300111021
TANGGAL : 04/09/2026
ASISTEN : - FATHIR RACHMAN WICAKSONO
- ADZKIYAH HERVIANY

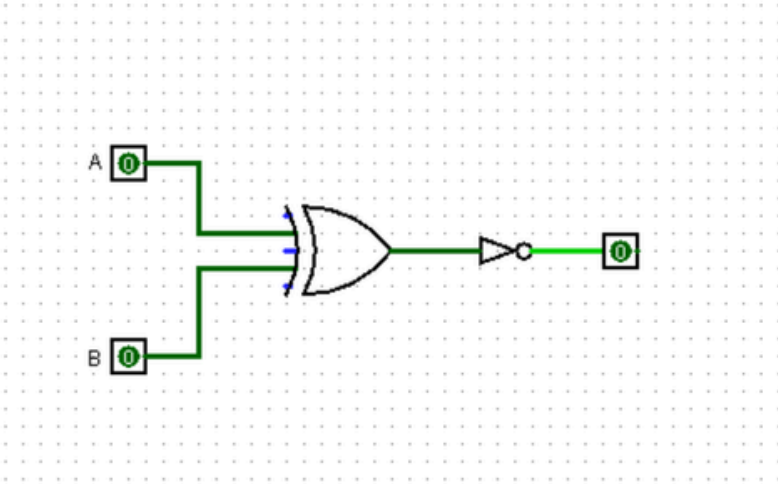
LAPORAN

A. PERCOBAAN

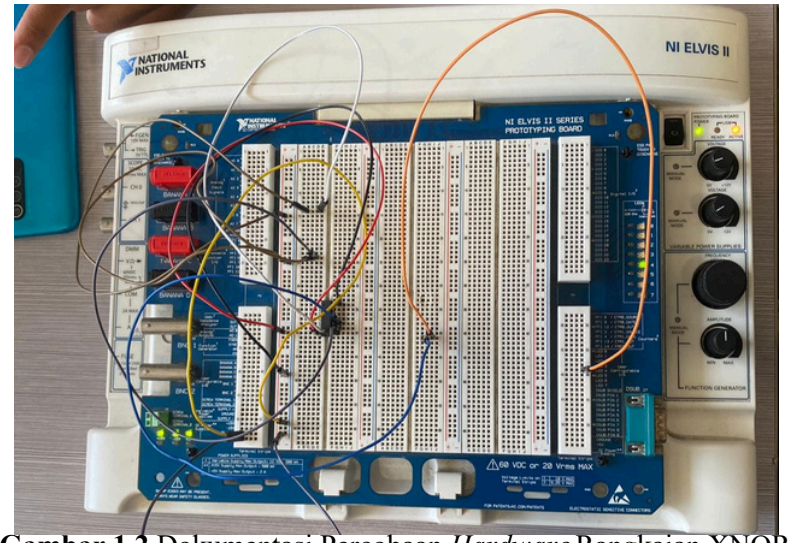
1. Percobaan1 : Wiring Dasar

Tabel 1. Tabel Kebenaran XNOR

A	B	OUT
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Gambar 1.1 Hasil Tangkapan Layar Rangkaian XNOR di Logisim

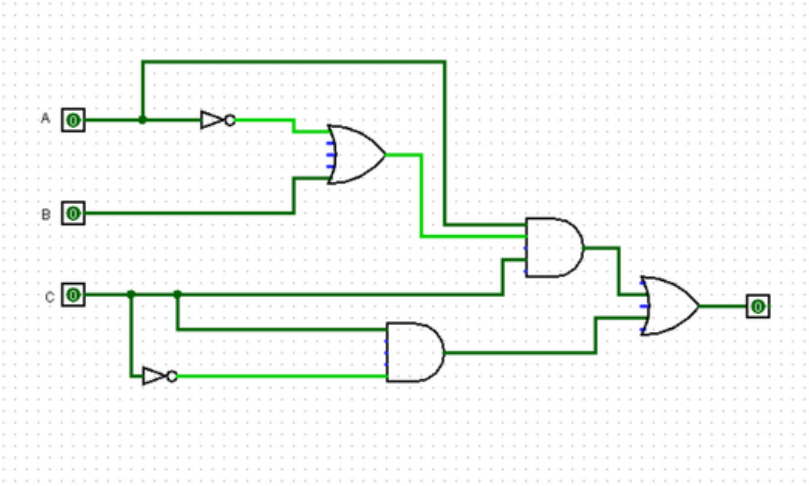


Gambar 1.2 Dokumentasi Percobaan *Hardware* Rangkaian XNOR

Penjelasan:

Gerbang XNOR (Exclusive-NOR) merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan NOT. Keluaran gerbang XNOR akan bernilai logis 1 (HIGH) apabila kedua nilai inputnya sama (keduanya 0 atau keduanya 1), dan bernilai 0 (LOW) apabila nilai kedua inputnya berbeda.

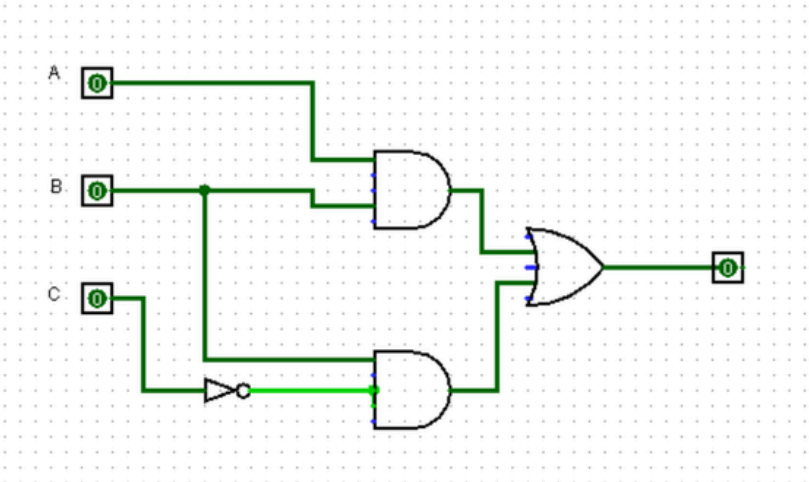
2. Percobaan 2 : Implementasi Logisim



Gambar 2.1 Hasil Tangkapan Layar Logisim Sebelum Sederhana

Langkah-langkah Aljabar Boolean :

1. Distribusi AC: X = A C A' + A C B + B C'
2. Hukum Komplemen (A · A' = 0): X = 0 + A B C + B C' = A B C + B C'
3. Faktorkan B: X = B(A C + C')
4. Hukum Distributif (X + X'Y = X + Y): X = B(A + C')
5. Distribusi kembali: X = A B + B C'



Gambar 2.2 Hasil Tangkapan Layar Logisim Setelah Sederhana

Penjelasan :

Penyederhanaan fungsi Boolean dapat meminimalkan jumlah gerbang logika dan gerbang NOT yang dibutuhkan. Hal ini memperkecil kompleksitas jalur rangkaian di Logisim serta mengurangi propagasi delay logika tanpa mengubah nilai output dari sistem.

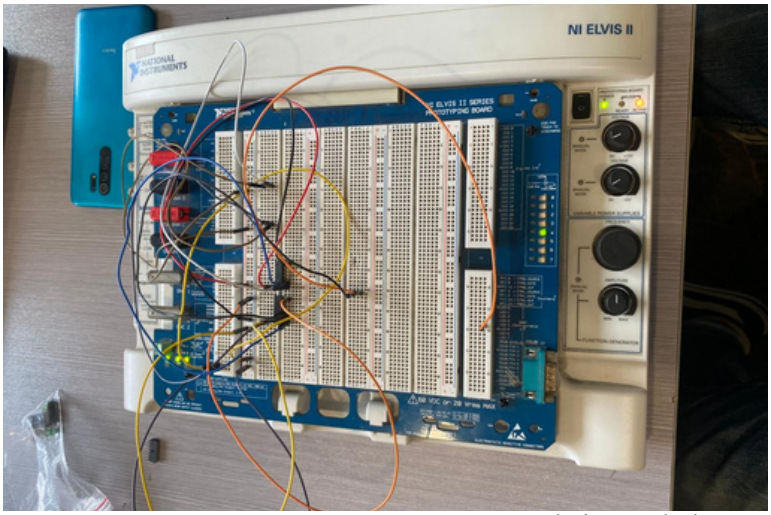
3. Percobaan 3: Implementasi Hardware

Tabel 3.1 Tabel Kebenaran berdasarkan Teori

INPUT			OUTPUT	
A	B	C	$X = \overline{\overline{AC(\overline{A} + B)} + B\overline{C}}$	$X = \overline{A} + B$
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Tabel 3.2 K-Maps dari Output Persamaan Belum Sederhana

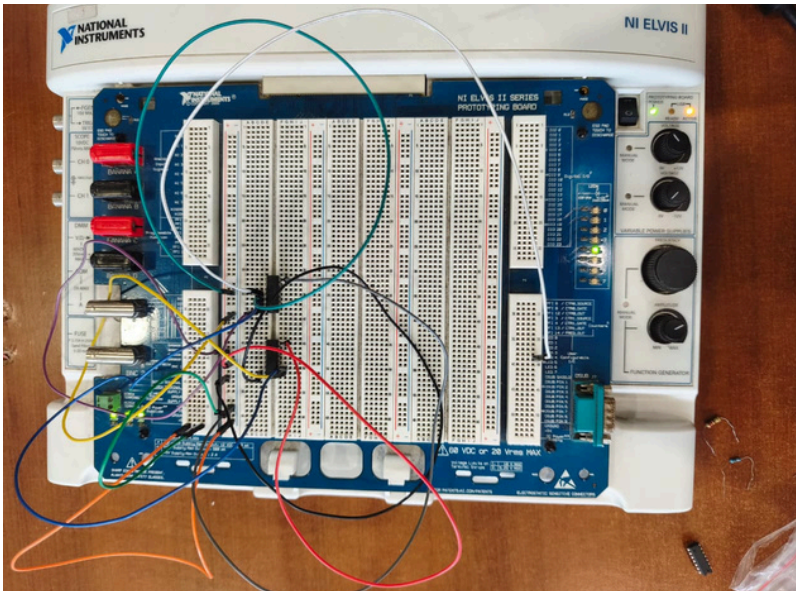
A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	0	1	1



Gambar 3.1 Dokumentasi Percobaan *Hardware* Rangkaian Sederhana K-Maps

Penjelasan :

dilakukan pengujian hardware menggunakan trainer NI ELVIS II untuk memverifikasi kesesuaian antara hasil praktik dan Tabel Kebenaran (Tabel 3.1). Sebagai sampel pengujian, diberikan kombinasi Input A = 1, B = 1, dan C = 1. Berdasarkan kondisi input tersebut, diperoleh nilai Output logika 1 untuk ekspresi sebelum penyederhanaan ($X = \overline{AC(\overline{A}+B)} + B\overline{C}$) maupun setelah penyederhanaan K-Map ($X = \overline{A}+B$). Hal ini dibuktikan secara fisik dengan menyalanya LED indikator output pada board NI ELVIS II, sehingga menunjukkan bahwa implementasi hardware rangkaian logika telah bekerja sesuai dengan perhitungan teori.



Gambar 3.2 Dokumentasi Percobaan *Hardware* Rangkaian Sederhana K-Maps

Penjelasan :

Rangkaian ini memanfaatkan sifat gerbang OR yang fleksibel. LED akan langsung menyala selama ada minimal satu input yang memberikan sinyal HIGH (setelah diproses gerbang NOT). Sederhananya, LED tetap bisa menyala dalam berbagai kombinasi sakelar, tanpa menuntut semua kondisi input terpenuhi sekaligus.

BAB ALJABAR BOOLEAN & IMPLEMENTASI GERBANG LOGIKA
NAMA : MUHAMMAD GILMAR FAWWAZ AZZAHRA
NIM : 265150300111021
TANGGAL : 04/09/2026
ASISTEN : - FATHIR RACHMAN WICAKSONO
- ADZKIYAH HERVIANY

TUGAS

B. TUGAS

1. Diketahui fungsi Boolean berikut:
   - F = X'Y'Z' + X'Y'Z + XY'Z' + XY'Z + X'YZ'

a) Sederhanakan fungsi Boolean di atas menggunakan Aljabar Boolean.
b) Sederhanakan fungsi Boolean yang sama menggunakan K-Map.

2. Diketahui bentuk aljabar Product of Sum (POS) berikut :
   - $F(X,Y,Z) = \pi M\ (0,1,2,3,5,7)$

a) Ubah fungsi Product of Sum (POS) menjadi Sum of Product (SOP).
b) Sederhanakan fungsi Boolean SOP menggunakan K-Map.
c) Implementasikan fungsi Boolean awal (SOP sebelum disederhanakan) pada Logisim menggunakan gerbang logika yang sesuai.
d) Implementasikan fungsi Boolean hasil penyederhanaan pada breadboard menggunakan IC gerbang logika yang tersedia.
e) Isilah tabel berikut berdasarkan output dari kedua persamaan tersebut!

Tabel 4. Tabel Kebenaran

B. TUGAS

1. Penyederhanaan F = X'Y'Z' + X'Y'Z + XY'Z' + XY'Z + X'YZ'

a) Menggunakan Aljabar Boolean:

F = X'Y'(Z' + Z) + XY'(Z' + Z) + X'YZ'
F = X'Y'(1) + XY'(1) + X'YZ'
F = Y'(X' + X) + X'YZ'
F = Y'(1) + X'YZ'
F = Y' + X'YZ'
F = (Y' + Y)(Y' + X'Z')
F = (1)(Y' + X'Z')
F = Y' + X'Z'

b) Menggunakan K-Map:

X \ *YZ*	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	1	0	0

Hasil Akhir: F = Y' + X'Z'

1. Fungsi POS F(X,Y,Z) = πM(0,1,2,3,5,7)'

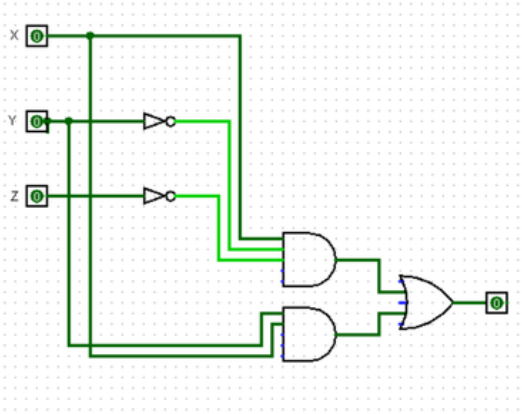
a) Ubah POS menjadi SOP: 1 0 Bentuk Notasi Minterm: F(X,Y,Z) = Σ m(4, 6) Bentuk Aljabar SOP: F = XY'Z' + XYZ'

b) Sederhanakan SOP menggunakan K-Map:

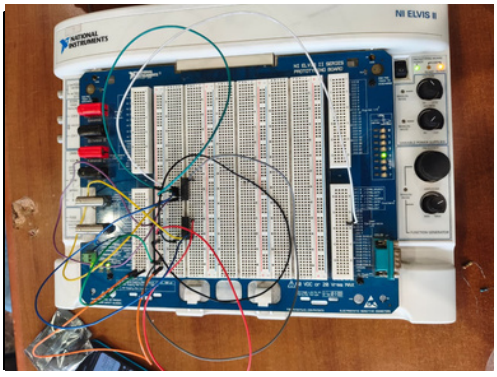
X \ YZ	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	0	0	1

Hasil Akhir: F = XZ':

c) Diagram Logisim Fungsi SOP Awal (Sebelum Disederhanakan): F = XY'Z' + XYZ'



d) Diagram Logisim Fungsi SOP Hasil Penyederhanaan: F = XZ'



Rangkaian ini bekerja dengan tingkat selektivitas yang ketat karena karakteristik gerbang AND. LED hanya akan menyala apabila seluruh input berada pada kondisi logika yang tepat secara bersamaan. Jika ada satu saja input yang salah atau bernilai LOW, output otomatis terputus dan LED akan tetap mati.

e) Isilah tabel berikut berdasarkan output dari kedua persamaan tersebut!

A	B	C	(persamaan awal)		(hasil penyederhanaan)	
			Teori	Software	Teori	Hardware
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1				

Kesimpulan BAB I:

1.Aljabar Boolean dan K-Map terbukti efektif untuk menyederhanakan ekspresi logika kompleks menjadi lebih sederhana tanpa mengubah nilai fungsi outputnya.

2.Penyederhanaan persamaan logika menghasilkan efisiensi penggunaan gerbang logika fisik (IC) serta mengurangi kerumitan wiring pada breadboard maupun simulasinya di Logisim.

3.Pengujian melalui perhitungan teori, simulasi software Logisim, dan implementasi hardware menghasilkan tabel kebenaran yang konsisten